

Cores em Computação Gráfica

Integrando a Percepção Humana, Modelos
Matemáticos e Implementação em OpenGL

Júlio C. Oliveira
Luiz G. Moreira

Icen
Universidade Federal do Pará
Belém, Pará / 1 de julho de 2026



ROADMAP

Agenda

- 1 Introdução
- 2 Síntese de Cores
- 3 Modelos de Cor e Transmissão
- 4 Implementação e Computação Gráfica Avançada



1

Introdução

1 Percepção Humana

- **Fotorreceptores na Retina:**
 - Bastonetes (≈ 125 milhões).
 - Cones (≈ 6 a 7 milhões).
- **Teoria Tricromática:**
 - Azul.
 - Verde.
 - Vermelho/Amarelo.

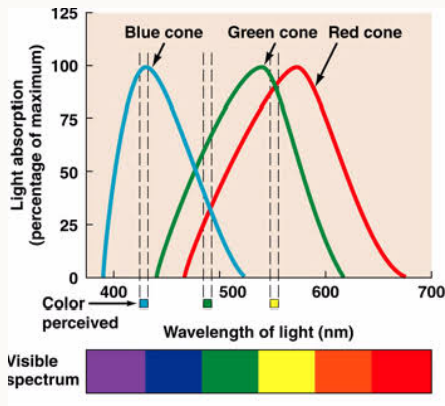


Figura 1: Curvas de resposta espectral dos cones S, M e L.

- **Fotorreceptores na Retina:**
 - Bastonetes (≈ 125 milhões).
 - Cones (≈ 6 a 7 milhões).
- **Teoria Tricromática:**
 - Azul.
 - Verde.
 - Vermelho/Amarelo.

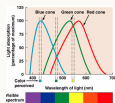


Figure 1: Curvas de resposta espectral dos cones S, M e L.

SPEAKER NOTES

Percepção Humana

Introdução

A retina funciona com base em dois tipos de receptores:

1. **Bastonetes (≈ 125 milhões):** São sensores de alta sensibilidade, mas monocromáticos. Eles não detectam cor, apenas intensidade luminosa. É a nossa visão noturna.
2. **Cones (≈ 6 a 7 milhões):** São os sensores responsáveis pela cor, mas que só funcionam bem com bastante luz. Note que nós temos muito menos sensores de cor do que de brilho.

O gráfico ilustra a Teoria Tricromática, que é a base para a existência do RGB nos computadores. Nós não temos um cone para cada cor existente; a gente tem três tipos de cones (curtos: detectam azul. médios: detectam verde. longos: detectam vermelho/amarelo.), e o cérebro faz uma média ponderada dos sinais recebidos por eles.

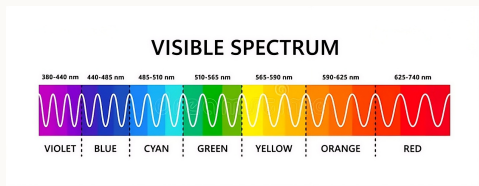


Figura 2: Espectro eletromagnético.

Parâmetros da Colorimetria:

- Matiz (Hue).
- Saturação.
- Brilho / Intensidade.

Aberração Cromática

Evitar o uso simultâneo de cores nos extremos opostos do espectro (ex: Vermelho Puro + Azul Puro).

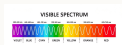


Figure 1: Espectro eletromagnético.

Aberração Cromática

Evitar o uso simultâneo de cores nos extremos opostos do espectro (ex: Vermelho Puro + Azul Puro).

Parâmetros da Colorimetria:

- Matiz (Hue).
- Saturação.
- Brilho / Intensidade.

Colorimetria

Introdução

Física e Colorimetria:

- **Espectro:** 380 nm (violeta/alta freq) a 750 nm (vermelho/baixa freq).
- **Matiz (Hue):** Comprimento de onda dominante (o nome da cor).
- **Saturação:** Pureza da cor (onda pura vs. misturada com luz branca).
- **Brilho:** Energia luminosa total ($\int$ área sob a curva espectral).

Aberração Cromática (UI/UX):

- **Refração:** Cristalino dobra cores de forma diferente.
- **Azul (curta):** Dobra mais, foco à frente.
- **Vermelho (longa):** Dobra menos, foco ao fundo.
- **Interface (Pane):** Texto azul em fundo vermelho força o olho a contrair/relaxar o músculo freneticamente para focar no mesmo plano.
- **Efeito:** Fadiga visual extrema e dor de cabeça em minutos.

2

Síntese de Cores



2 Síntese Aditiva: Modelo RGB

- **Sistemas Aditivos de Emissão:**
 - Aplicado em hardware emissor de luz: telas OLED, LCDs, projetores e TVs.
- **Engenharia do Subpixel:**
 - Cada pixel é uma junção de emissores independentes (**R**, **G**, **B**) invisíveis a olho nu.
- **Estrutura de Memória:**
 - Representação digital direta no barramento: $C = rR + gG + bB$.
 - **Preto (o):** LEDs totalmente desligados.
 - **Branco (max):** Potência máxima nos 3 canais simultâneos.

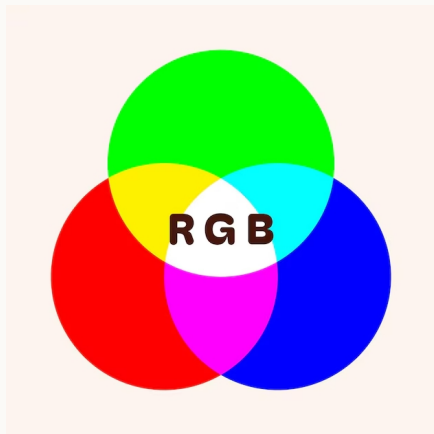


Figura 3: Sobreposição de luzes RGB.

- **Sistemas Aditivos de Emissão:**

- Aplicado em hardware emissor de luz: telas OLED, LCDs, projetores e TVs.

- **Engenharia do Subpixel:**

- Cada pixel é uma junção de emissores independentes (R, G, B) invisíveis a olho nu.

- **Estrutura de Memória:**

- Representação digital direta no barramento: $C = rR + gG + bB$.
- **Preto (0):** LEDs totalmente desligados.
- **Branco (max):** Potência máxima nos 3 canais simultâneos.



Figura 3: Sobreposição de luzes RGB.

SPEAKER NOTES

Síntese Aditiva: Modelo RGB

Síntese de Cores

Foco Prático e Hardware:

- **Aparato Físico:** Monitores projetam fótons direto no olho, diferente de uma folha que absorve e reflete luz.
- **Subpixel macro:** Gota de água ou lupa na tela do celular revela os filetes isolados R, G e B acesos.
- **Memória:** Na programação, pixel de 24 bits dedica 1 byte (0 a 255) para controlar a voltagem/brilho de cada lâmpada.
- **Matemática Básica:** Foco no conceito: somou tudo vira Branco; cortou a energia do barramento vira Preto absoluto (telas OLED).

Cor final é a **soma física de fótons** na retina.

O Barramento ($C = rR + gG + bB$):

- **O que é:** Tradução exata de como o Software (seu código) controla o Hardware (os LEDs da tela).
- **Fixos (R, G, B):** Três subpixels físicos (micro-LEDs) soldados na placa do monitor.
- **Variáveis (r, g, b):** Valores digitais definidos na memória (ex: 0 a 255 ou 0.0 a 1.0).
- **Mecanismo:** Funcionam como reguladores de voltagem. O barramento envia os números e a tela injeta corrente.
- **Exemplo:** Se o código define $r = 255, g = 0, b = 0$, manda energia máxima para o vermelho e desliga os outros, gerando vermelho puro.

Figura 4: Tela do celular ampliada no microscópio.

Figure 4: Tela do celular ampliada no microscópio.

Síntese de Cores

Análise da Imagem Ampliada:

- **A Ilusão Óptica:** O que o usuário enxerga a distância como uma imagem contínua e suave, na verdade é uma matriz discreta de emissores isolados.
- **Geometria do Pixel:** Cada ponto luminoso (pixel) é composto pela tríade física fixa: uma faixa Vermelha, uma Verde e uma Azul.
- **Cores Secundárias:** Para gerar Amarelo, o hardware acende os filetes R e G com potência máxima e desliga o B. A mistura ocorre no espaço (retina), não na tela.

Conexão com Baixo Nível:

- **Controle de Intensidade:** A variação de cores que vemos na imagem não é o LED mudando de cor, mas sim a variação do brilho relativo (luminância) de cada filete.
- **Densidade (PPI):** Telas modernas possuem centenas de pixels por polegada, tornando esses filetes imperceptíveis a olho nu, exigindo lentes ou macro.
- **Analogia Técnica:** O Framebuffer na memória dita diretamente a modulação por largura de pulso (PWM) ou a tensão elétrica que alimenta cada um desses filetes individuais.

2 Síntese Subtrativa: Modelo CMYK

Sistemas Subtrativos de Absorção:

- Aplicado em meios físicos onde a cor **não tem luz própria** (papel, tintas, corantes).
- A tinta funciona como um filtro: ela **subtrai (absorve)** frequências e reflete o resto.

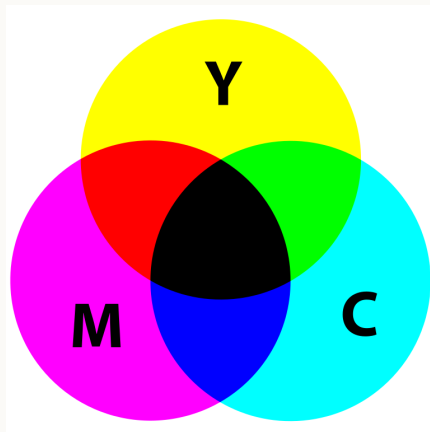


Figura 5: Subtração de luz - CMYK.

Sistemas Subtrativos de Absorção:

- Aplicado em meios físicos onde a cor não tem luz própria (papel, tintas, corantes).
- A tinta funciona como um filtro: ela subtrai (absorve) frequências e reflete o resto.

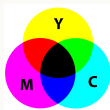


Figura 3: Subtração de luz - CMYK.

SPEAKER NOTES

Síntese Subtrativa: Modelo CMYK

Síntese de Cores

Física dos Pigmentos Primários:

- **Ciano** absorve Vermelho (reflete G+B).
- **Magenta** absorve Verde (reflete R+B).
- **Amarelo** absorve Azul (reflete R+G).

A Lógica Prática:

- **Luz Ambientes:** Para o papel ter cor, ele depende de uma luz externa (branca) batendo nele.
- **O Filtro:** Quando você joga tinta ciano, você está criando uma barreira química que "engole" os fótons vermelhos da lâmpada do quarto. O que sobra e volta pro seu olho é o Verde e Azul (Ciano).

Engenharia Gráfica:

- **O mistério do K:** Explique que "K" vem de *Key Plate* (a placa matriz preta que dava os detalhes e contornos na prensa tradicional).
- **Problema de Negócio:** Se você imprimir um texto longo usando CMY para fazer preto, o papel sai molhado, enrugado, rasgado e a impressora gasta 3x mais cartucho. Preto puro resolve isso.

Otimização de Processo (O canal K):

- **Engenharia Química:** Misturar $C + M + Y$ cria um marrom lamacento devido a impurezas.
- **Custo e Secagem:** Usar a tinta preta (K) evita encharcar o papel e reduz drasticamente o custo por página.

- **O Problema do Mundo Real:**

- **Gamut** é o limite físico de cores que um hardware consegue alcançar.
- Tons "neon" ou verdes hiper-saturados do RGB dependem da emissão direta de luz. Pigmentos químicos (CMYK) não conseguem imitar esse brilho.

- **A Solução via Software:**

- Quando uma cor da tela está "fora" do limite da impressora, o sistema roda algoritmos de **Mapeamento de Gamut**.

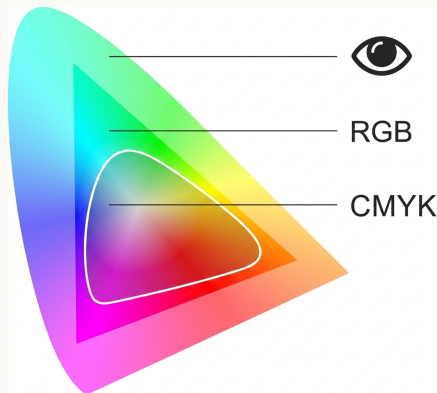


Figura 6: Interseção e distorção entre os limites RGB e CMYK.

• O Problema do Mundo Real:

- Gamut é o limite físico de cores que um hardware consegue alcançar.
- Tons "neon" ou verdes hiper-saturados do RGB dependem da emissão direta de luz. Pigmentos químicos (CMYK) não conseguem imitar esse brilho.

• A Solução via Software:

- Quando uma cor da tela está "fora" do limite da impressora, o sistema roda algoritmos de Mapeamento de Gamut.



Figura 6: Interação e distorção entre os limites RGB e CMYK.

SPEAKER NOTES

O Conflito de Gamut

Síntese de Cores

Leitura do Gráfico (Diagrama CIE):

- **A Ferradura (Olho):** Representa todo o espectro visível pelo olho humano.
- **Triângulo (RGB):** O limite que as telas alcançam.
- **Polígono interno (CMYK):** O limite da impressão.
- **Visualização do Conflito:** A área do triângulo RGB que fica de fora do CMYK (como os verdes/azuis no topo) são as cores impossíveis de imprimir, gerando a necessidade do mapeamento.

O Choque de Hardware:

- **O Susto do Cliente:** Na tela tá um verde neon, na blusa tá um verde fosco.
- **Limitação da Física:** O pigmento físico simplesmente não reflete aquela frequência de fótons.

Estratégias de Renderização (CMS):

- **Perceptual (Fotográfico):** Reduz o gamut inteiro proporcionalmente. Comprime todas as cores da imagem (inclusive as que a impressora conseguiria fazer) para preservar o gradiente e a relação visual entre elas. Evita estouros.
- **Colorimétrico Relativo:** Faz o *clipping* (poda). Mantém as cores internas idênticas e intocadas. Tudo o que estiver fora do limite é achatado (*clamped*) na borda do gamut. Excelente para logos e cores sólidas exatas, mas destrói degradês finos.



3

Modelos

- **A Falha Cognitiva do RGB:** O cérebro humano não calcula cores somando intensidades de luz.
- **Abstração de Uso Prático:**
 - Hue (Matiz).
 - Saturation.
 - Value / Lightness.
- **Aplicação em UI/UX:** Base para seletores de cor (*Color Pickers*). O usuário escolhe a tonalidade e depois ajusta a variação de brilho e pureza.

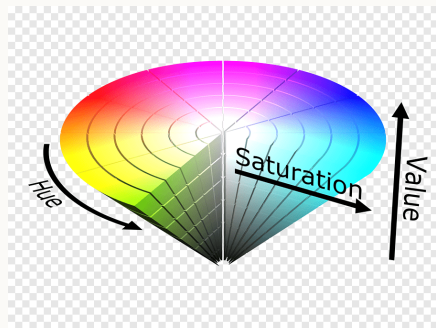


Figura 7: Espaço geométrico tridimensional do modelo HSV.

- **A Falha Cognitiva do RGB:** O cérebro humano não calcula cores somando intensidades de luz.

- **Abstração de Uso Prático:**

- Hue (Matiz).
- Saturation.
- Value / Lightness.

- **Aplicação em UI/UX:** Base para seletores de cor (Color Pickers). O usuário escolhe a tonalidade e depois ajusta a variação de brilho e pureza.



Figura 1: Espaço geométrico tridimensional do modelo HSV.

Modelos Orientados ao Usuário: HSV e HSL

Modelos

RGB vs. HSV: O RGB é um modelo de hardware, construído para otimizar o envio de sinal elétrico para subpixels na tela. O HSV e o HSL são modelos de software, construídos para alinhar a computação com a cognição visual humana.

Abstração de Uso Prático:

- **Hue (Matiz):** A cor em si, mapeada em um círculo angular de 0° a 360° (onde 0° é Vermelho, 120° Verde, 240° Azul).
- **Saturation:** O nível de pureza (0% cinza absoluto, 100% cor viva).
- **Value / Lightness:** A quantidade de luz ou sombra injetada na cor.

Engenharia de Software (UI):

- **Aplicação em UI/UX:** Base para seletores de cor (Color Pickers). O usuário escolhe a tonalidade e depois ajusta a variação de brilho e pureza.
- **Conversão em Back-end:** Quando o usuário define a cor HSV interface, o programa converte para RGB antes de despachar para o barramento.

O cérebro humano não calcula cores somando intensidades de luz (ex: descobrir a mistura exata de R, G e B para gerar um tom de marrom).

No HSV, $V = 100\%$ é a cor pura (usado no Photoshop e Figma); no HSL, a cor pura fica em $L = 50\%$, pois $L = 100\%$ vira branco absoluto (padrão nativo na Web/CSS). O HSL é ideal na programação para criar paletas e *Dark Mode* alterando apenas a variável L aritmeticamente, sem quebrar o vetor de cor.

3

Transmissão e Processamento Cognitivo: YIQ e Cores Oponentes

- **O Modelo YIQ e Engenharia de Software:**
 - **Criado para retrocompatibilidade.**
 - **Compressão de Banda:** O olho humano foca em detalhes no brilho (Y), não na cor.
- **A Engenharia Biológica (Cores Oponentes):**
 - A retina converte os sinais de R, G e B em três eixos diferenciais de voltagem.

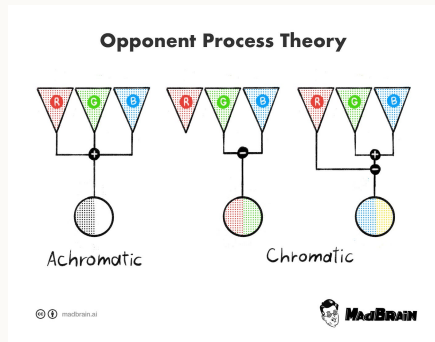


Figura 8: Esquema dos canais neurais oponentes e compressão de sinal.

• O Modelo YIQ e Engenharia de Software:

- Criado para retrocompatibilidade.
- Compressão de Banda: O olho humano foca em detalhes no brilho (Y), não na cor.

• A Engenharia Biológica (Cores Oponentes):

- A retina converte os sinais de R, G e B em três eixos diferenciais de voltagem.



Figura 8: Esquema dos canais neurais oponentes e compressão de sinal.

SPEAKER NOTES

Transmissão e Processamento Cognitivo:

Modelos

Otimização de Hardware e Banda:

- **Subamostragem de Crominância:** O modelo YIQ é o ancestral direto dos formatos modernos de compressão de vídeo como YCbCr (usado em JPEG e MP4). O software descarta dados de cor porque a nossa acuidade visual para detalhes finos está concentrada quase que inteiramente na escala de cinza (Y).
- O YIQ foi criado para retrocompatibilidade: TVs P&B liam apenas o canal Y (Luminância/Brilho). TVs coloridas decodificavam I e Q (Crominância/Cor). O olho humano foca em detalhes no brilho (Y), não na cor. Isso permitiu que engenheiros de transmissão reduzissem a largura de banda de I e Q pela metade sem perda de qualidade percebida.

Mecânica Neurofisiológica:

- **Fadiga de Receptores (Afterimage):** Olhar fixamente para uma imagem verde forte satura as células do oponente Verde. Ao olhar para uma parede branca, após isso, o receptor fadigado falha em disparar o sinal verde, fazendo com que o eixo oposto (Vermelho) dispare livremente. Gerando a ilusão de ver a mesma imagem em vermelho.

A Engenharia Biológica (Cores Oponentes):

- A retina converte os sinais de R, G e B em três eixos diferenciais de voltagem: Vermelho-Verde, Azul-Amarelo e Claro-Escuro.
- Como um sinal elétrico inibe o outro no mesmo canal, o cérebro não consegue processar "verde-avermelhado".



4

Implementação

4 Cores em OpenGL e o Canal Alpha

Alocação de Memória (VRAM):

- Em arquiteturas de 32 bits, cada pixel é um array contíguo de 4 bytes na GPU: [R, G, B, A].
- O canal **Alpha** mapeia a opacidade escalar como um ponto flutuante de 0.0 (transparente) a 1.0 (opaco).

O Algoritmo de Blending:

- Para renderizar transparência, o hardware mistura a cor do novo fragmento (*Source*) com a cor já gravada no Framebuffer (*Destination*).

Figura 9: Operação de Alpha Blending diretamente nos registradores do Framebuffer.

Alocação de Memória (VRAM):

- Em arquiteturas de 32 bits, cada pixel é um array contíguo de 4 bytes na GPU: {R, G, B, A}.
- O canal Alpha mapeia a opacidade escalar como um ponto flutuante de 0.0 (transparente) a 1.0 (opaco).

O Algoritmo de Blending:

- Para renderizar transparência, o hardware mistura a cor do novo fragmento (Source) com a cor já gravada no Framebuffer (Destination).

Figura 9: Operação de Alpha Blending diretamente nos registradores do Framebuffer.

SPEAKER NOTES

Cores em OpenGL e o Canal Alpha

Implementação

Gargalo do Z-Buffer:

- **A Ordem de Renderização:** Objetos opacos podem ser desenhados em qualquer ordem porque o teste de profundidade (Z-buffer) descarta pixels tapados. Objetos transparentes que usam blending quebram essa lógica. A equação matemática não é comutativa; se o programador desenhar o fundo após o objeto transparente, o cálculo falha.

Solução em Software:

- **Ordenação de Polígonos:** Engines de jogos precisam ordenar todas as geometrias translúcidas da cena com base na distância da câmera (do mais distante para o mais próximo) a cada frame antes de enviar os dados de vértice para os Draw Calls da API gráfica.

4 Técnicas Avançadas de Realismo Cromático

Lightmaps (Iluminação Pré-Calculada):

- Calcular equações de raio (*Ray Tracing*) em tempo real a 60 FPS é computacionalmente proibitivo para hardware comum.

Sub-Surface Scattering (SSS):

- Algoritmo que simula a física de materiais translúcidos (pele, cera, folhas).

Figura 10: Comportamento físico dos vetores de luz na técnica de SSS.

Lightmaps (Iluminação Pré-Calculada):

- Calcular equações de raio (Ray Tracing) em tempo real a 60 FPS é computacionalmente proibitivo para hardware comum.

Figura 10: Comportamento físico dos vetores de luz na técnica de SSS.

Sub-Surface Scattering (SSS):

- Algoritmo que simula a física de materiais translúcidos (pele, cera, folhas).

Técnicas Avançadas de Realismo Cromático

Implementação

Otimização de Textura:

- **Custo de Memória:** O uso de Lightmaps zera o custo de processamento de shaders de iluminação dinâmica na CPU/GPU durante a execução do software. O trade-off é estritamente o consumo de VRAM, já que o jogo precisa carregar texturas adicionais de alta resolução contendo apenas o mapa de sombras mapeado na malha.

Sub-Surface Scattering (SSS):

- Simula a física de materiais translúcidos (pele, cera, folhas).
- Os fótons não ricocheteiam na superfície; eles penetram o material, sofrem desvios internos e saem em outra coordenada.

Física de Shaders (SSS):

- **O Efeito Plástico:** Sem o algoritmo de SSS, a iluminação aproximada clássica (Lambert/Phong) trata a geometria como opaca pura. Em bordas finas retroiluminadas (como uma orelha contra o sol), a ausência do espalhamento interno faz a pele parecer plástico escuro e sem vida, destruindo o fotorrealismo.

Lightmaps (Iluminação Pré-Calculada):

- **Solução:** As sombras e rebatimentos de luz estáticos são processados na compilação (Baking) e salvos como texturas normais injetadas no segundo canal de UV da malha.

Obrigado

Perguntas?

Júlio C. Oliveira

Luiz G. Moreira

